LKPD STRUKTUR DATA

Lembar Kerja Peserta Didik

Mata Pelajaran	Informatika
Elemen	Berpikir Komputasional
Materi	Struktur Data
Kelas / Semester	X Keramik A / Genap
Model / Metode	Problem Based Learning (PBL)
Nama Lengkap	MUHAMMAD ALDAFA SAPUTRA
No. Absen / Kelas	10/ X Keramik A

🎯 A. Tujuan Pembelajaran baca

1. Murid mampu menjelaskan pengertian struktur data dan manfaatnya setelah mengamati video dan menyimak pemaparan materi dengan tepat. (C2-Menjelaskan)
2. Murid mampu mengidentifikasi karakteristik dan perbedaan Array, Stack, dan Queue melalui pengamatan contoh kasus kehidupan sehari-hari dengan tepat. (C2- Mengidentifikasi)
3. Murid mampu menganalisis penerapan Array, Stack, dan Queue dalam kehidupan sehari-hari melalui studi kasus dengan tepat disertai alasan yang logis. (C4- Menganalisis)

📌 B. Petunjuk Pengerjaan perhatikan

1. Baca setiap petunjuk dengan teliti.
2. Kerjakan LKPD ini secara individu.
3. Setelah semua pertanyaan terjawab, buatlah infografis / poster / slide / video (pilih salah satu) berdasarkan jawaban kalian.
4. Untuk bagian analisis kasus (Bagian 4), pilih salah satu level yang sesuai dengan kemampuanmu.

🖍️ C. Lembar Pengerjaan isi semua

1. Pengertian Struktur Data

Tuliskan pengertian Struktur Data menurut pemahamanmu sendiri (bukan menyalin dari buku atau internet)!

Menyimpan atau mengatur data yang tersusun agar mudah di temukan.

2. Manfaat Struktur Data

Tuliskan 3 manfaat struktur data dalam kehidupan sehari-hari!

-Lebih cepat menemukan data yang ingin di cari -Tidak ribet jika ingin mencari sesuatu -Agar lebih rapi

3. Array, Stack, dan Queue

Jawablah pertanyaan berikut dengan lengkap!

📦 **Pengertian Array (tulis dengan kata-katamu sendiri)**

Sekumpulan data sejenis yang berurutan dalam satu wadah tetapi di mulai dari angka 0.

📦 **Sebutkan 2 contoh Array dalam kehidupan sehari-hari**

-Daftar belanja -Rak sepatu

🚚 **Pengertian Stack (tulis dengan kata-katamu sendiri)**

Data yang terahkir dimasukan adalah data yang pertama kali di ambil

🚚 **Sebutkan 2 contoh Stack dalam kehidupan sehari-hari**

-Tumpukan baju -Tumpukan piring

🚶 **Pengertian Queue (tulis dengan kata-katamu sendiri)**

Data yang pertama kali dimasukan adalah data yang pertama kali di ambil

🚶 **Sebutkan 2 contoh Queue dalam kehidupan sehari-hari**

-Antre di kantin sekolah -Antre di pom bensin

4. Analisis Kasus — pilih level sesuai kemampuanmu

Pilih salah satu level di bawah ini, lalu jawab pertanyaannya. Setiap kasus disertai simulasi visual untuk membantumu.

(●) 🌟 **Level 1 — Perlu Bimbingan** ( ) 🔥 **Level 2 — Berkembang** ( ) 🚀 **Level 3 — Mahir**

📌 Kasus A — Rak Loker Sekolah

Rak loker bernomor 1–10. Kamu ingin mengambil buku dari loker nomor 8.



a. Jenis struktur data apa yang sesuai dengan kasus ini?

Array

b. Mengapa kasus tersebut termasuk struktur data yang kamu sebutkan?

Karena sekumpulan data yang sejenis secara berurutan

c. Bagaimana cara menemukan loker nomor 8?

Cara menemukannya di cari dan di hitung berdasarkan indeks

d. Apakah kamu perlu memeriksa loker lain untuk menemukan loker nomor 8?

Tidak karena sudah terurut melalui indeks

📌 Kasus B — Tumpukan Piring

Tumpukan piring dari bawah ke atas: Merah → Biru → Hijau → Kuning (paling atas).



a. Jenis struktur data yang sesuai dengan tumpukan piring ini?

Stack

b. Jika kamu mengambil satu piring dari tumpukan, piring apa yang pertama terambil?

Piring kuning

c. Mengapa piring itu yang terambil lebih dulu?

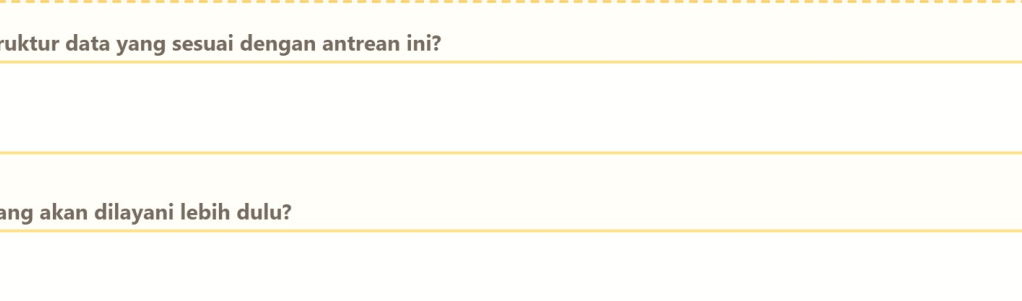
Karena yang paling atas

d. Setelah piring pertama diambil, piring apa yang sekarang berada di paling atas?

Piring hijau

📌 Kasus C — Antrean di Kantin

Antrean: Andi (pertama) → Budi → Cici → Dina (terakhir).



a. Jenis struktur data yang sesuai dengan antrean ini?

Queue

b. Siapa yang akan dilayani lebih dulu?

Andi

c. Mengapa dia yang dilayani lebih dulu?

Karena yang pertama kali antre adalah yang pertama kali di layani

d. Setelah Andi dilayani, siapa yang sekarang berada di depan antrean?

Budi

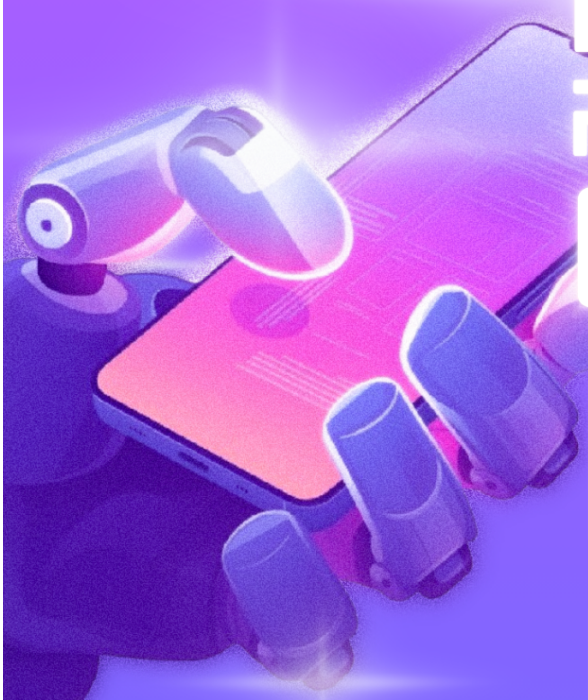
🎨 D. Petunjuk Pembuatan Tugas Akhir pilih satu

No	Bentuk Tugas	Platform	Keterangan
1	Infografis	Canva	Desain vertikal/horizontal, menarik secara visual
2	Poster Digital	Canva	Desain besar dengan visual yang mencolok
3	Slide Presentasi	Canva/Google Slides	5–7 slide, dilengkapi animasi
4	Video/Presentasi Rekam	Canva/Rekaman HP	Maksimal 3 menit, menjelaskan materi dengan suara sendiri

📌 **Pilih salah satu** bentuk tugas di atas, buat karyamu, lalu unggah pada bagian di bawah.

Ø=ÜÎ Karya: LKPD INFORMATIKA.png

MANFAAT PENDIDIKAN DIGITAL



Teknologi membuat pembelajaran lebih dinamis dengan media seperti video, kuis interaktif, dan simulasi,

Platform digital memungkinkan siswa belajar sesuai kecepatan dan gaya masing-masing, memberikan materi yang disesuaikan dengan kebutuhan individu.

Siswa dapat bekerja sama secara online, berbagi ide melalui platform kolaboratif, dan berkomunikasi lebih mudah dengan guru serta teman sekelas.

Sumber belajar tersedia kapan saja dan di mana saja, memudahkan siswa mencari informasi dan memperdalam materi dengan cepat melalui internet atau aplikasi edukasi.

